

Dark Drone 개념과 GPS - Denied 자율항법

Visual Navigation · VIO · SLAM · RF - Silent Autonomous Flight

GPS/GNSS 재밍 또는 위성항법 사용이 제한되는 환경에서 비전 네비게이션, 비전관성항법(VIO), SLAM 등을 이용해 자동비행하는 드론을 큰 틀에서 ‘Dark Drone’으로 설명할 수 있는지에 대한 개념 정리입니다.

1. 핵심 결론

가능합니다. 다만 ‘Dark Drone’은 현재 VIO나 SLAM처럼 표준화된 단일 기술명이라기보다, GNSS와 외부 RF 의존도를 줄이면서 자율적으로 항법·임무를 수행하는 드론을 설명하기 위한 운용적 상위 개념으로 정의해 사용하는 것이 적절합니다.

주의: ‘GPS - denied drone = Dark Drone’으로 단순 등치시키기보다는, VIO · Visual Navigation · SLAM 등이 Dark Drone을 가능하게 하는 핵심 기술이라고 설명하는 편이 정확합니다.

2. 제안 정의

Dark Drone

GNSS 및 외부 RF 통신·항법 의존도를 최소화하고, 비전·관성센서·온보드 AI 등을 이용해 외부 전파 지원 없이도 자율적으로 항법 및 임무를 수행할 수 있어 기존 RF 중심 탐지·전자전 대응이 상대적으로 어려운 드론.

3. 기술적 큰 틀

상위 개념	핵심 구성 기술 / 특성
Dark Drone	GNSS - independent · RF - Silent · Autonomous UAV
GNSS 비의존 항법	Visual Navigation · Visual Odometry · VIO · INS/IMU
환경 인식/위치추정	Visual SLAM · Terrain/Scene Matching · Sensor Fusion
자율 임무	Onboard AI · 경로계획 · 표적인식 · 자율 의사결정
전자파 노출 최소화	RF Silent · Emission Control · 외부 링크 의존도 최소화

개념 흐름: VIO → SLAM → Visual Navigation → AI Autonomous Navigation → RF Silent → Dark Drone

4. ‘Dark’의 두 가지 차원

구분	의미
Navigation Dark	GPS/GNSS 없이 VIO · SLAM · INS · 영상 기반으로 자율항법

구분	의미
RF / Communication Dark	조종 · 텔레메트리 · 영상전송 등 RF 송신을 최소화하거나 사용하지 않음
Fully Dark Drone	GNSS 비의존 + RF Silent + 온보드 자율비행/임무수행을 결합한 형태

5. C - UAS 관점의 의미

기존의 대응 논리는 RF 신호 탐지 → 데이터링크/조종링크 식별 → 통신 또는 GNSS 재밍 → 임무 무력화의 흐름을 가질 수 있습니다. 그러나 Dark Drone이 RF 송신을 최소화하고 GNSS에 의존하지 않는다면 RF 탐지 및 GNSS 재밍만으로 대응하기 어려워질 수 있습니다.

따라서 방어 측에서는 레이더, EO/IR, 음향 등 비협조적 탐지수단과 다중센서 융합의 중요성이 커지며, 전자전만이 아니라 물리적 요격을 포함한 계층형 C - UAS 체계가 더욱 중요해집니다.

6. 발표 · 연구용 권장 표현

Dark Drone: From GPS - Denied to RF - Silent Autonomous Flight

다크 드론: GPS 없이 길을 찾고, 전파 없이 임무를 수행하는 드론

조금 더 기술적으로 보수적인 표현은 “Dark Drone Concept: GNSS - Independent · RF - Silent · Autonomous UAV” 입니다. 논문에서는 먼저 Dark Drone을 연구자가 사용하는 개념적 용어로 명시적으로 정의하고, VIO · SLAM · Visual Navigation · INS 등을 하위 구현기술로 구분하는 방식을 권장합니다.

7. 한 문장 정리

VIO 드론 자체가 곧 Dark Drone인 것은 아니지만, VIO는 GNSS 비의존 자율항법을 구현하여 Dark Drone 운용 개념을 가능하게 하는 핵심 기반기술 중 하나이다.